

“赛博私教”项目分阶段开发流程规划

本文按照您提供的四个阶段，对每个环节的**技术选型**、**所需数据**和**注意事项**进行详细规划，并结合截至 2026 年最新的技术资料进行了查证和引用。

阶段一：本地算法闭环验证（Python 核心引擎）

1. 基础设施搭建

环节	推荐技术	说明	所需数据
建立开发环境	Python 3.11/3.12；使用 <code>virtualenv</code> 隔离环境	Python 3.11/3.12 兼容性佳； <code>virtualenv</code> 便于后续部署	无
依赖库安装	<code>mediapipe</code> （2026版本）、 <code>opencv-python</code> 、 <code>numpy</code>	MediaPipe 在 Python 端提供 33 个姿态关键点检测，支持实时处理。OpenCV 用于摄像头接入和画面渲染。	无
规则配置文件	<code>configs/movement_rules.json</code> 或 YAML	把深蹲的角度阈值等业务规则写在独立文件中；方便迭代和版本控制	膝角阈值、躯干倾角阈值、膝内扣比例等初始参数（可基于文献 ¹ ² 设定）

2. 节点 1：视像接入

- **核心任务**：编写 `camera.py` 打通本地摄像头，调用 `mediapipe` 的 Pose Landmarker 提取每帧 33 个姿态点。
- **技术建议**：
 - 使用 `mediapipe.tasks.python.vision` 模块创建 Pose Landmarker。设置 `running_mode="VIDEO"` 可处理视频流。返回的 `PoseLandmarkerResult` 包含每个关键点的归一化坐标³。
 - 为调试方便，在 OpenCV 画面上绘制骨架并打印坐标。输出数据不需要持久化，直接送入下一步的逻辑引擎即可。
- **数据需求**：摄像头捕获的连续帧；返回的 33 个关键点坐标及可见度。

3. 节点 2：逻辑引擎开发

模块	任务	技术要点	数据来源
<code>filters.py</code>	实现指数移动平均（EMA）滤波器，平滑坐标抖动	自行编写或使用 <code>pandas.Series.ewm</code> ；EMA 的时间常数可配置	输入：实时关键点坐标；输出：平滑后的坐标

模块	任务	技术要点	数据来源
<code>geometry.py</code>	编写向量运算函数，如夹角、比例等	基于 <code>numpy</code> 实现。根据文献将大腿-胫骨夹角、躯干-胫骨差值等转化为数学计算	输入：平滑后的关键点；输出：角度/比例数值
<code>fsm.py</code>	构建有限状态机（FSM）处理动作流程	定义 <code>standing → descending → bottom → ascending</code> 等状态；每次状态迁移时读取 <code>rules.json</code> 中的阈值	输入：角度/比例及其趋势；输出：当前状态、完成次数
业务规则验证	通过文献设定初始阈值：深蹲最低点膝角通常在 100° – 110° ^① ，躯干与胫骨倾角差值控制在 $\pm 10^{\circ}$ ^② ；膝盖与脚尖对齐是良好动作的标准 ^④ 。	在 <code>rules.json</code> 中配置这些值，然后根据自测数据（如上一报告所述）调整偏差	
校准测试	运行程序，自己按文献标准做深蹲并观察角度数据；微调阈值直到误判率<5%	需要拍摄正面和侧面视频用于辅助判断	

4. 节点 3：实时反馈接入

- **叠加界面**：在 `overlay.py` 中用 OpenCV 显示计数、角度、错误提示。根据阈值变化使用不同颜色标注。
- **语音反馈**：使用 `pyttsx3` 提供离线语音合成；通过多线程避免阻塞视频处理。在检测到错误动作时触发语音提醒。
- **冷却机制**：通过时间戳和 `cooldown_seconds` 参数控制提示频率，避免连续语音干扰。

阶段二：LLM 异步大脑接入

目的是将实时计算出的动作数据转换成可读的训练报告。

1. 状态聚合器

- 在 FSM 完成一个动作组或用户主动结束训练时，统计完成次数、平均深度、内扣次数等，生成 `session_data` 字典。
- 可以在 `session_data` 中附加训练日期、时长等元数据，为后续个性化推荐做准备。
- 所需数据：动作状态机输出的指标集合。

2. LLM 接入与输出规范

项目	推荐技术/服务	依据	数据与说明
大模型选择	Claude Opus 或 Sonnet 系列；亦可使用 OpenAI GPT-4o。	Claude API 在 2025 年底推出了结构化输出功能 ^⑤ ；可直接返回符合 JSON Schema 的输出，不再需要手工解析。	必须安全存储 API Key（本地 <code>.env</code> 文件或后端环境变量），前端不得暴露

项目	推荐技术/服务	依据	数据与说明
Python SDK	使用官方 <code>anthropic</code> SDK。通过 <code>messages.parse()</code> 方法，将 Pydantic 模型转换成 JSON Schema 并约束输出 ⁶ 。	较新的 SDK 支持 <code>output_config.format</code> ，可以保证模型输出总是合法 JSON ⁷ 。	<code>session_data</code> 作为用户消息内容，System Prompt 中注入私教人设和评分规则
Prompt 工程	编写 System Prompt，定义私教角色、评分维度（如动作深度、控制、代偿）和输出格式。	需参照运动生物力学和 FMS 标准，避免主观评价。	
数据模式定义	使用 <code>pydantic.BaseModel</code> 定义输出模式，例如包含 <code>score</code> 、 <code>highlights</code> 、 <code>corrections</code> 、 <code>recovery_plan</code> 等字段。	SDK 会根据模型自动生成 JSON Schema 并注入请求 ⁶ 。	
异步调用	采用 Python <code>asyncio</code> 调用 LLM API，与摄像头处理分线程分离。	避免阻塞主要程序；在训练结束后才发送请求。	<code>session_data</code>

3. 处理流程

1. 当 FSM 识别到一组深蹲完成或用户结束训练时，将聚合的 `session_data` 打包发送给后端。
2. 后端组装 Prompt，调用 LLM。建议限制 `max_tokens`，控制成本。
3. 接收 LLM 返回的 JSON，对字段进行 Pydantic 校验。若校验失败，记录日志并按需重试或反馈错误。
4. 将验证后的报告数据返回前端用于展示。

阶段三：Web 端工程移植

此阶段的目标是让用户可以在浏览器中完成训练。应遵循“算法先行”的原则，仅在算法稳定后再引入框架。

1. 前端基础设施

- **框架选择：**建议使用 React 18 或 Vue 3。这些框架生态成熟，支持 TypeScript。也可以先用原生 HTML/JS 快速验证，再升级框架。
- **摄像头获取：**使用 `navigator.mediaDevices.getUserMedia()` 获取视频流；在获得权限前必须通过 HTTPS 访问。

2. 算法逻辑 JS 化

- **引入 MediaPipe WebAssembly：**
- 使用 `@mediapipe/tasks-vision` 包，并通过 `FilesResolver.forVisionTasks()` 加载 WASM 文件⁸。
- 创建 Pose Landmarker 实例，设置 `runningMode: 'VIDEO'`，指定模型路径⁹。
- 调用 `detectForVideo()` 持续处理摄像头帧；注意该方法是同步的，会阻塞主线程¹⁰。需要通过 Web Worker 把姿态检测放在后台线程，减少卡顿。
- **算法翻译：**把 Python 中的 EMA 滤波、几何计算、FSM 逻辑逐行改写为 TypeScript/JavaScript 函数。可以创建类似 `filters.ts`、`geometry.ts`、`fsm.ts` 模块。
- **语音反馈：**用浏览器的 `window.speechSynthesis` 替代 `pyttsx3`；根据动作状态触发朗读。

3. 数据交互与界面

- **状态共享**：前端在完成一个训练 session 后，将统计得到的 `session_data`（次数、平均深度等）转换为 JSON，发送到后端。
- **结果渲染**：可使用 Chart.js 或 ECharts 在页面上绘制分数环形图、动作亮点列表和纠正建议。
- **性能优化**：由于 `detectForVideo()` 会阻塞 UI 线程，必须配合 `Web Worker`。例如，在 Worker 中执行 Pose Landmarker 以及几何判断，主线程只负责 UI 更新。
- **适配性**：注意不同浏览器对 WASM 和 SIMD 的支持差异；根据需要加载带 SIMD 的或普通 WASM 版本。

阶段四：后端服务与部署

1. 后端网关开发

- **技术选型**：
 - **Python/FastAPI**：轻量高效，易于与现有 Python 代码（逻辑引擎和 LLM 调用）集成。提供 REST API 供前端调用。
 - **Node.js/Express**：若前端已使用 JavaScript，全栈统一可减少语言切换。也可使用 NestJS 框架获得装饰器风格和更好的可测试性。
- **核心职责**：
 - 接收前端发送的 `session_data`。验证数据格式和用户权限。
 - 根据用户身份或训练模式选择合适的业务规则，填充 Prompt。规则存储在安全的服务器文件或数据库中，避免硬编码。
 - 调用 LLM API，返回验证后的 JSON 结果。
- 将结果转发给前端；必要时记录训练历史。
- **安全要求**：严禁在前端暴露任何大模型 API Key。后端必须采用 `dotenv` 或云密钥管理存储密钥，并通过 HTTPS 传输数据。
- **日志与监控**：记录每次调用时间、耗时、用户 ID、错误信息。可使用 Sentry、Prometheus、OpenTelemetry 等监控工具。

2. 部署上线

- **前端部署**：建议部署在 Netlify、Vercel、GitHub Pages 等支持 HTTPS 的静态服务平台。配置自定义域名和自动化部署。
- **后端部署**：可以选择 Render、Railway、AWS EC2 或阿里云轻量应用。需配置 HTTPS 证书。注意后端与前端的跨域（CORS）设置。
- **模型文件托管**：MediaPipe 的 `.wasm` 和 `.task` 文件可以放在公共 CDN（例如 jsDelivr）或您自己的云存储。
- **后续扩展**：当动作库丰富时，业务规则可迁移到 PostgreSQL 或 MongoDB；当用户量大时可接入 Apollo/Nacos 等配置中心，实时更新阈值。

数据需求汇总

阶段	数据类型	用途
阶段一	摄像头原始帧；33 个关键点及其可见度；过滤后的坐标；动作阈值配置（JSON）	用于实时姿态检测、算法调试与校准

阶段	数据类型	用途
阶段二	聚合统计 (session_data)：完成次数、平均深度、内扣次数、躯干前倾度等；训练元数据（时间、模式）	输入大模型生成训练报告
阶段三	前端实时关键点坐标；计算出的角度/状态；用户 session 数据；LLM 返回的报告 JSON	浏览器端实时反馈与展示
阶段四	用户账户信息；session 数据；模型配置；API 调用日志	处理 LLM 请求并管理配置、权限和监控

风险与建议

- 勿一次性开发多个动作**：必须严格遵循“深蹲纵向切片”原则，先让深蹲闭环从摄像头到 LLM 报告完整跑通，再扩展到其他动作。
- 规则抽象与版本管理**：所有阈值、评分规则都应放在配置文件或数据库中，不要散落在代码中。通过 Git 管理配置变更，便于追踪调优历史。
- 文献依据与自测结合**：初始阈值应来源于运动生物力学研究，例如标准深蹲膝角 $100^{\circ}\sim 110^{\circ}$ ¹、躯干与胫骨倾斜差值 $\pm 10^{\circ}$ ²、膝盖对齐脚尖⁴。由于使用 MediaPipe 会产生系统误差，需要通过自我测试与校准纠正。
- 异步与性能**：Web 端姿态检测必须放在 Worker 中，以避免阻塞 UI；后端调用 LLM 应异步执行，超时和异常要有兜底处理。
- 隐私与安全**：摄像头画面仅在本地处理；上传的数据应匿名化（只上传统计数据，不上传视频帧）；大模型调用密钥要加密保存。

通过上述分阶段规划，您可以在确保核心算法可靠的前提下逐步扩展系统的功能和体验。这既遵循“算法先行，工程外围后置”的原则，又能确保每一步的技术选型、数据需求和安全风险得到充分考虑。

¹ Science Behind Squatting – Norcal Powerlifting

<https://norcalpowerlifting.com/science-behind-squatting-2/>

² A Biomechanical Review of the Squat Exercise: Implications for Clinical Practice - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10987311/>

³ ⁸ ⁹ ¹⁰ Pose landmark detection guide for Web | Google AI Edge | Google AI for Developers

https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker/web_js

⁴ FUNCTIONAL MOVEMENT SCREENING: THE USE OF FUNDAMENTAL MOVEMENTS AS AN ASSESSMENT OF FUNCTION - PART 1 - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4060319/>

⁵ ⁶ ⁷ Structured outputs - Claude API Docs

<https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/structured-outputs>